

REST API CLIENT

SPIS TREŚCI

Spis treści	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie	1
Uwaga	1
Wymagania.....	2
Badanie API	2
Implementacja	2
Commit projektu do GIT.....	8
Podsumowanie.....	8

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- pobieranie danych z zewnętrznych zasobów za pomocą REST API
- zdobywanie wiedzy na temat zewnętrznych API za pomocą dokumentacji typu Swagger
- wysyłanie asynchronicznych żądań z wykorzystaniem XMLHttpRequest i Fetch API

W praktycznym wymiarze uczestnicy stworzą dynamiczną stronę HTML pozwalającą na wyświetlanie bieżącej informacji pogodowej oraz prognoz dla zadanej przez użytkownika miejscowości.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie wykonywania połączeń synchronicznych i asynchronicznych z poziomu JS na stronie.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do Plik -> Informacje -> Właściwości -> Właściwości zaawansowane -> Niestandardowe i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub Ctrl+A -> F9.

WYMAGANIA

W ramach LAB D przygotowane powinny zostać:

- pojedyncza strona HTML ze skryptem ładowanym z zewnętrznego pliku JS
- pole tekstowe (input typu „text”) do wprowadzania adresu
- przycisk „Pogoda”, po kliknięciu którego wykonywane jest zapytanie asynchroniczne:
 - do API Current Weather: <https://openweathermap.org/current> za pomocą XMLHttpRequest
 - do API 5 day forecast: <https://openweathermap.org/forecast5> za pomocą Fetch API
- obsługa zwrotki z obu API – wypisanie pogody bieżącej oraz prognoz poniżej pola wyszukiwania.

Wygeneruj klucz do API. Ponieważ aktywacja może chwilę potrwać, na czas trwania laboratorium możesz wykorzystać „służbowy” klucz: `7ded80d91f2b280ec979100cc8bbba94`. **UWAGA!** Klucz zostanie dezaktywowany niedługo po zajęciach. Musisz wygenerować swój własny.

W przypadku blokady twórczej można posiłkować się filmem: <https://www.youtube.com/watch?v=WoKp2qDFxKk> jednakże spróbuj rozwiązać ten problem samodzielnie!

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

BADANIE API

Poświęć kilka minut na wykonanie przykładowych zapytań do API z poziomu pasku adresu przeglądarki. Podaj wymagane parametry dla osiągnięcia różnych wyników. Zbadaj odpowiedzi API, aby uzyskać pełen obraz wymagań i możliwości API.

IMPLEMENTACJA

Tradycyjnie implementację należy zacząć od zbudowania w HTML + CSS wszystkich wymaganych elementów / placeholderów na te elementy. Następnie krok po kroku należy implementować poszczególne zachowania.

Wstaw zrzut ekranu zawierającego stronę ze wszystkimi elementami, tj. pole tekstowe, przycisk, miejsce do wyświetlenia pogody i prognozy:

Sprawdź pogodę

Wpisz nazwę miasta (np. Wrocław)

Pogoda

Punkty:	0	1
---------	---	---

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za wysyłanie żądania do current za pomocą XMLHttpRequest:

```
function getCurrentWeatherXHR(city) {
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric&lang=pl`;

  const xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open("GET", url, true);

  xhr.onload = function() {
    if (xhr.status === 200) {
      const data = JSON.parse(xhr.responseText);

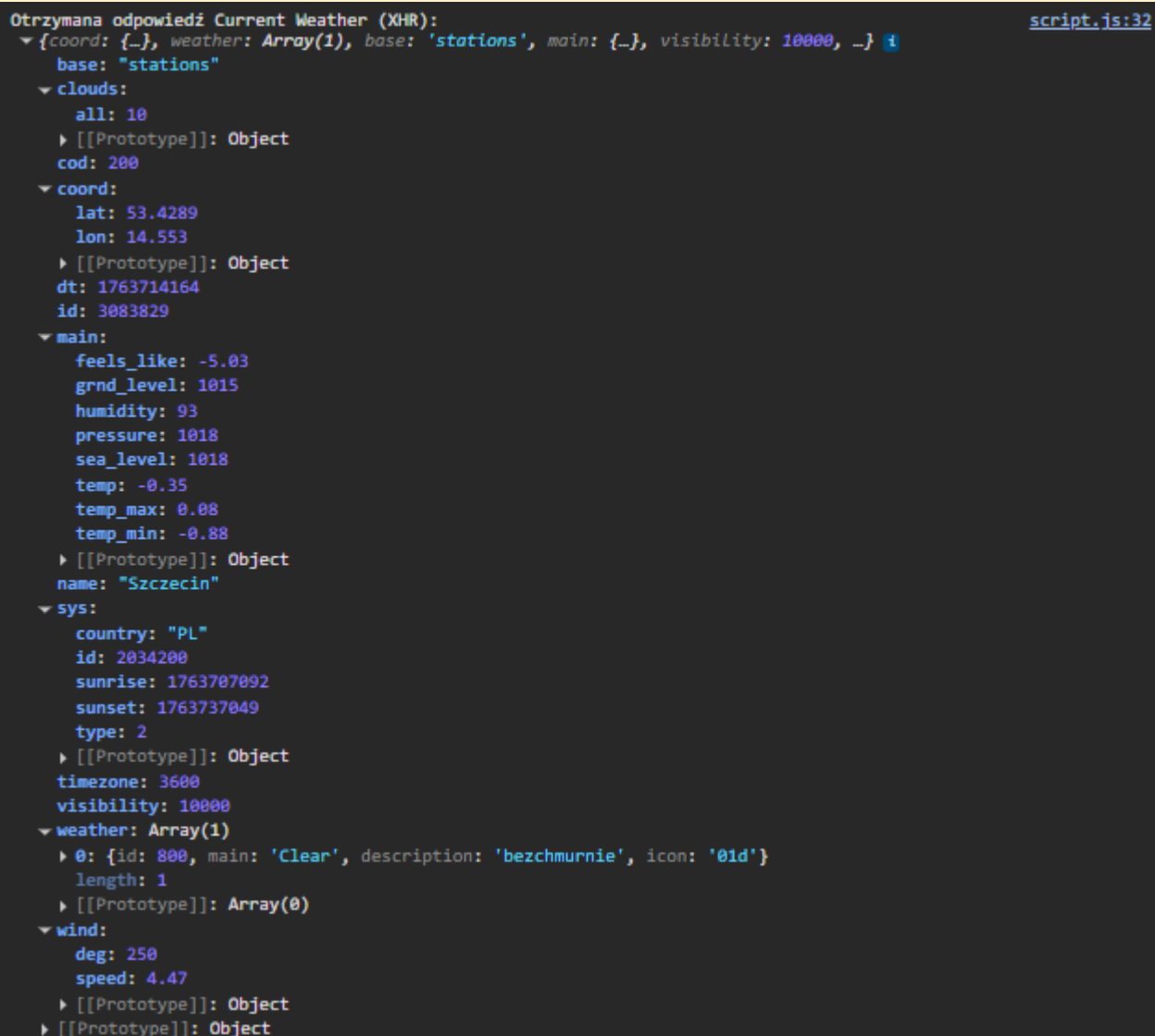
      console.log("Otrzymana odpowiedź Current Weather (XHR):", data);

      // Generowanie HTML
      const html = `
        <div class="weather-main">${data.name}, ${data.sys.country}</div>
        
        <div><strong>${data.main.temp.toFixed(1)} °C</strong></div>
        <div>Odczuwalna: ${data.main.feels_like.toFixed(1)} °C</div>
        <div style="text-transform: capitalize;">${data.weather[0].description}</div>
        <div style="margin-top:10px; font-size:0.9em; color:#555">Wilgotność: ${data.main.humidity}% | Ciśnienie: ${data.main.pressure} hPa</div>
      `;
      document.getElementById('current-weather').innerHTML = html;
    } else {
      console.error("Błąd XHR:", xhr.statusText);
      document.getElementById('current-weather').innerHTML = `<p style="color:red">Nie znaleziono miasta (XHR: ${xhr.status})</p>`;
    }
  };

  xhr.onerror = function() {
    console.error("Błąd sieci XHR");
    document.getElementById('current-weather').innerHTML = "Błąd połączenia sieciowego.";
  };

  xhr.send();
}
```

Wstaw zrzut ekranu pokazujący otrzymaną odpowiedź za pomocą `console.log()` w przeglądarce.



```
Otrzymana odpowiedź Current Weather (XHR):
{
  coord: {
    lat: 53.4289,
    lon: 14.553
  },
  clouds: {
    all: 10
  },
  coord: {
    lat: 53.4289,
    lon: 14.553
  },
  dt: 1763714164,
  id: 3083829,
  main: {
    feels_like: -5.03,
    grnd_level: 1015,
    humidity: 93,
    pressure: 1018,
    sea_level: 1018,
    temp: -0.35,
    temp_max: 0.08,
    temp_min: -0.88
  },
  sys: {
    country: "PL",
    id: 2034200,
    sunrise: 1763707092,
    sunset: 1763737049,
    type: 2
  },
  weather: [
    {
      id: 800,
      main: "Clear",
      description: "bezchmurnie",
      icon: "01d"
    }
  ],
  wind: {
    deg: 250,
    speed: 4.47
  }
}
```

Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za wysyłanie żądania do forecast za pomocą Fetch:

```

function getForecastFetch(city) {
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric&lang=pl`;

  fetch(url)
    .then(response => {
      if (!response.ok) {
        throw new Error('HTTP error! status: ${response.status}');
      }
      return response.json();
    })
    .then(data => {
      console.log("Otrzymana odpowiedź Forecast (Fetch):", data);

      const container = document.getElementById('forecast-container');
      container.innerHTML = '';

      data.list.forEach(item => {
        const dateObj = new Date(item.dt * 1000);

        const dateString = dateObj.toLocaleDateString('pl-PL', {
          weekday: 'short',
          day: 'numeric',
          month: 'numeric'
        });
        const timeString = dateObj.toLocaleTimeString('pl-PL', {
          hour: '2-digit',
          minute: '2-digit'
        });

        const card = document.createElement('div');
        card.className = 'forecast-card';

        card.innerHTML = `
          <div class="forecast-date">${dateString}</div>
          <div class="forecast-date" style="font-weight:bold">${timeString}</div>
          
          <div class="forecast-temp">${item.main.temp.toFixed(1)} °C</div>
          <div style="font-size:0.8em; text-transform: capitalize;">${item.weather[0].description}</div>
        `;
        container.appendChild(card);
      });
    })
    .catch(error => {
      console.error("Błąd Fetch:", error);
      document.getElementById('forecast-container').innerHTML = `<p style="color:red">Błąd pobierania prognozy: ${error.message}</p>`;
    });
}

```

Wstaw zrzut ekranu pokazujący otrzymaną odpowiedź za pomocą `console.log()` w przeglądarce.

```
Otrzymana odpowiedź Forecast (Fetch): script.js:72
▼ {cod: '200', message: 0, cnt: 40, list: Array(40), city: {…}}
  ▼ city:
    ▶ coord: {lat: 53.4289, lon: 14.553}
    country: "PL"
    id: 3083829
    name: "Szczecin"
    population: 407811
    sunrise: 1763707092
    sunset: 1763737049
    timezone: 3600
    ▶ [[Prototype]]: Object
  cnt: 40
  cod: "200"
  ▼ list: Array(40)
    ▼ 0:
      ▼ clouds:
        all: 10
        ▶ [[Prototype]]: Object
        dt: 1763715600
        dt_txt: "2025-11-21 09:00:00"
      ▼ main:
        feels_like: -4.67
        grnd_level: 1015
        humidity: 92
        pressure: 1018
        sea_level: 1018
        temp: -0.27
        temp_kf: -1.17
        temp_max: 0.9
        temp_min: -0.27
        ▶ [[Prototype]]: Object
        pop: 0
        sys: {pod: 'd'}
        visibility: 10000
        weather: [{…}]
        wind: {speed: 4.08, deg: 280, gust: 9.94}
        ▶ [[Prototype]]: Object
      ▶ 1: {dt: 1763726400, main: {…}, weather: Array(1), clouds: {…}, wind: {…}, …}
      ▶ 2: {dt: 1763737200, main: {…}, weather: Array(1), clouds: {…}, wind: {…}, …}
      ▶ 3: {dt: 1763748000, main: {…}, weather: Array(1), clouds: {…}, wind: {…}, …}
      ▶ 4: {dt: 1763758800, main: {…}, weather: Array(1), clouds: {…}, wind: {…}, …}
      ▶ 5: {dt: 1763769600, main: {…}, weather: Array(1), clouds: {…}, wind: {…}, …}
      ▶ 6: {dt: 1763780400, main: {…}, weather: Array(1), clouds: {…}, wind: {…}, …}
      ▶ 7: {dt: 1763791200, main: {…}, weather: Array(1), clouds: {…}, wind: {…}, …}
      ▶ 8: {dt: 1763802000, main: {…}, weather: Array(1), clouds: {…}, wind: {…}, …}
      ▶ 9: {dt: 1763812800, main: {…}, weather: Array(1), clouds: {…}, wind: {…}, …}
      ▶ 10: {dt: 1763823600, main: {…}, weather: Array(1), clouds: {…}, wind: {…}, …}
```

Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu przedstawiający wizualizację prognoz pogody:

Sprawdź pogodę

Szczecin

Pogoda

Pogoda bieżąca

Szczecin, PL



-0.3 °C

Odczuwalna: -4.9 °C

Bezczmurnie

Wilgotność: 92% | Ciśnienie: 1018 hPa

Prognoza 5-dniowa

pt., 21.11 10:00  -0.3 °C Bezczmurnie	pt., 21.11 13:00  1.2 °C Bezczmurnie	pt., 21.11 16:00  0.7 °C Bezczmurnie	pt., 21.11 19:00  -0.9 °C Bezczmurnie	pt., 21.11 22:00  -1.5 °C Bezczmurnie
sob., 22.11 01:00  -0.8 °C Bezczmurnie	sob., 22.11 04:00  -1.8 °C Bezczmurnie	sob., 22.11 07:00  -2.3 °C Pochmurnie	sob., 22.11 10:00  0.0 °C Pochmurnie	sob., 22.11 13:00  2.6 °C Pochmurnie
sob., 22.11 16:00  -0.4 °C Pochmurnie	sob., 22.11 19:00  -1.6 °C Pochmurnie	sob., 22.11 22:00  -1.5 °C Zachmurzenie Małe	niedz., 23.11 01:00  -1.9 °C Zachmurzenie Małe	niedz., 23.11 04:00  -2.2 °C Pochmurnie
niedz., 23.11 07:00  -2.7 °C Pochmurnie	niedz., 23.11 10:00  -0.6 °C Pochmurnie	niedz., 23.11 13:00  1.7 °C Pochmurnie	niedz., 23.11 16:00  -1.7 °C Pochmurnie	niedz., 23.11 19:00  -3.0 °C Zachmurzenie Małe
niedz., 23.11 22:00  -3.2 °C Zachmurzenie Małe	pon., 24.11 01:00  -3.3 °C Zachmurzenie Małe	pon., 24.11 04:00  -1.8 °C Slabe Opady Śniegu	pon., 24.11 07:00  -2.4 °C Slabe Opady Śniegu	pon., 24.11 10:00  -1.0 °C Slabe Opady Śniegu
pon., 24.11 13:00  2.5 °C Zachmurzenie Duże	pon., 24.11 16:00  -0.2 °C Zachmurzenie Umiarkowane	pon., 24.11 19:00  -1.3 °C Zachmurzenie Małe	pon., 24.11 22:00  -1.4 °C Pochmurnie	wt., 25.11 01:00  -0.8 °C Zachmurzenie Umiarkowane
wt., 25.11 04:00  0.4 °C Zachmurzenie Duże	wt., 25.11 07:00  0.8 °C Zachmurzenie Duże	wt., 25.11 10:00  1.7 °C Slabe Opady Deszczu	wt., 25.11 13:00  3.1 °C Zachmurzenie Duże	wt., 25.11 16:00  1.1 °C Zachmurzenie Duże
wt., 25.11 19:00  -0.3 °C Zachmurzenie Umiarkowane	wt., 25.11 22:00  -0.6 °C Zachmurzenie Umiarkowane	śr., 26.11 01:00  -0.8 °C Zachmurzenie Duże	śr., 26.11 04:00  -1.0 °C Zachmurzenie Duże	śr., 26.11 07:00  -1.2 °C Zachmurzenie Duże

Upewnij się, że widoczne są pasek wyszukiwania ze wskazaną miejscowością, a także zarówno pogoda bieżąca jak i prognozy pogody.

Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-d` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-d` w swoim repozytorium:

<https://github.com/kuba200333/aplikacje-internetowe1/tree/lab-d/lab-d>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Podobało mi się to zadanie, ponieważ nauczyłem się z niego w jaki sposób można przetwarzać dane, aby wyświetlać pogodę. Będę mógł teraz w fajny sposób korzystać z tej strony, aby podejrzeć pogodę.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.